

ASPA – приложение ASP.NET CORE

♣ – задания, требующие самостоятельного изучения (нет в лекциях)

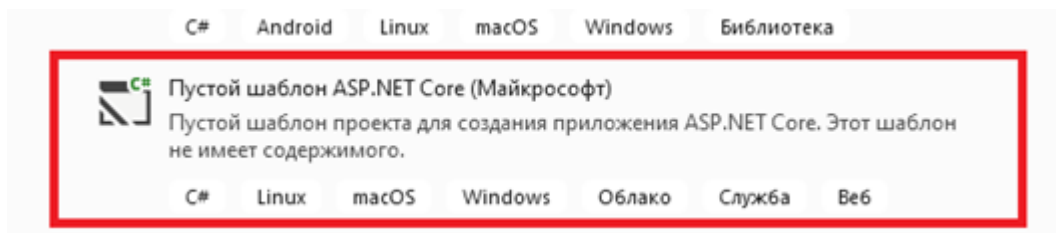
Задание 1.

1. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA002_1**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



2. Подключите к конечной точке **/aspnetcore** встроенный Middleware-элемент, отображающий приветственную страницу ASP.NET Core. Поясните Middleware-механизм на этом примере. Поясните: почему следующий ниже по коду обработчик **MapGet("/aspnetcore",...)** будет не работоспособным.

3. Подключите к конечной точке **"/** встроенный Middleware-элемент, обрабатывающий статические файлы.

4. Разработайте файл **Index.html**-файл (рисунки ниже, файл **Neumann.jpg** прилагается) .

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Neumann</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/index.css" />      <!-- img{}, .red, .green, .magenta, .blue -->
  <script src="/js/Calc.js"></script>                <!-- Sum, Sub, Mul, Div -->
</head>
<body>
  <h1>Calc</h1>
  <p> Sum(7, 3) = <span id="sum" class="red">           </span> </p>
  <p> Sub(7, 3) = <span id="sub" class="green">          </span> </p>
  <p> Mul(7, 3) = <span id="mul" class="magenta">        </span> </p>
  <p> Div(7, 3) = <span id="div" class="blue">           </span> </p>
  <script>
    sum.innerHTML = Sum(7, 3);
    sub.innerHTML = Sub(7, 3);
    mul.innerHTML = Mul(7, 3);
    div.innerHTML = Div(7, 3).toFixed(2);
  </script>
  
</body>
</html>
```

Calc

Sum(7, 3) = 10

Sub(7, 3) = 4

Mul(7, 3) = 21

Div(7, 3) = 2.33



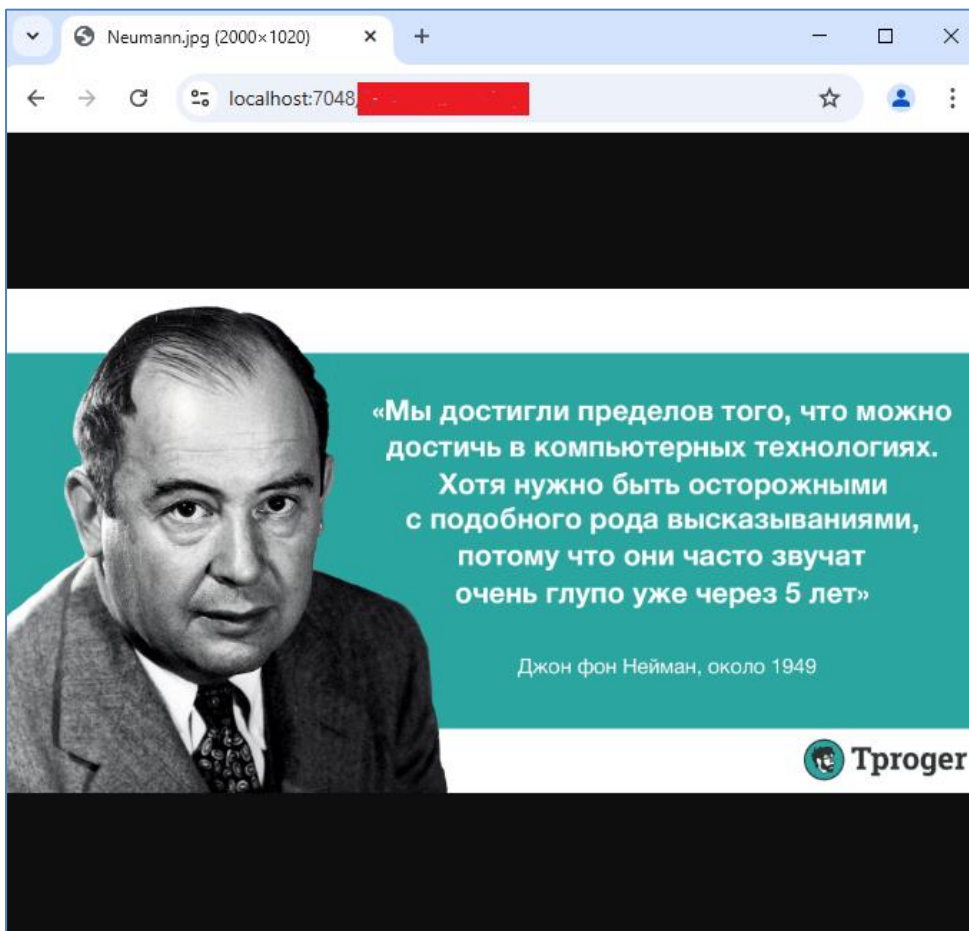
«Мы достигли пределов того, что можно
достичь в компьютерных технологиях.
Хотя нужно быть осторожными
с подобного рода высказываниями,
потому что они часто звучат
очень глупо уже через 5 лет»

Джон фон Нейман, около 1949



5. Сделайте **Index.html** стартовой страницей.

6. С помощью браузера сделайте запрос к **ASPA002**, приводящий к следующему результату.



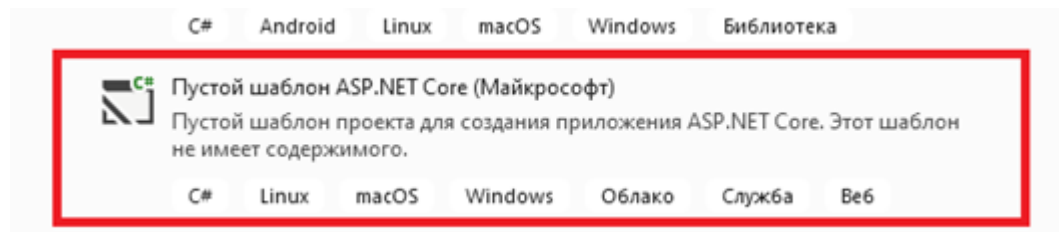
Задание 2.

7. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA002_2**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



8. Сделайте приложение **ASPA002_2** аналогичным приложению **ASPA002_1**.

9. ♣ Внесите следующие изменения в приложение **ASPA002_2**:

- 1) переименуйте страницу **Index.html** в **Neumann.html** и при этом сделайте её стартовой (требуется изменить список имён стартовых страниц);
- 2) подключите к конечной точке **"/static"** встроенный Middleware-элемент, обрабатывающий статические файлы;
- 3) кроме стандартного (**wwwroot**) директория сделайте ещё один (дополнительный) директорий с именем **Picture** предназначенный для статических файлов; перенесите в него файл **Neumann.jpg**;
- 4) внесите необходимые изменения в **Neumann.html**.

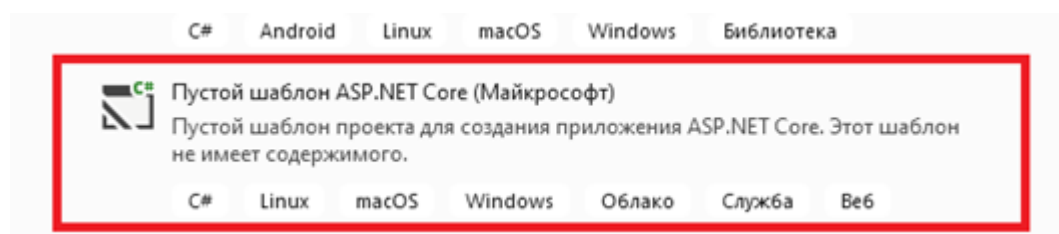
Задание 3.

10. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA002_3**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



11. ♣ Исследуйте следующий программный код web-сервера. Сервер имеет 5 конечных точек. Отправка запроса на 3 из них, приводит к исключению. Все исключения обрабатываются с помощью **UseExceptionHandler**.

```

internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

        builder.Logging.AddFilter("Microsoft.AspNetCore.Diagnostics", LogLevel.None);    // фильтр сообщений

        var app = builder.Build();

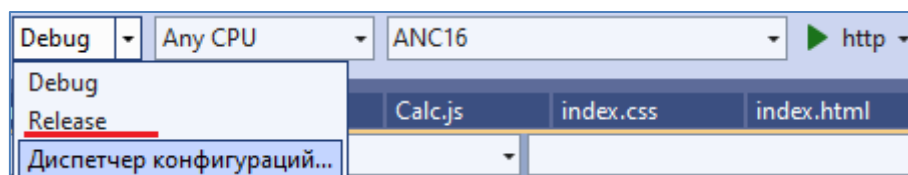
        app.UseExceptionHandler("/error");    // path к обработчику Exception

        app.MapGet("/", () => "Start ");
        app.MapGet("/test1", () =>
        {
            throw new Exception("-- Exception Test --"); // пользовательское исключение
        });
        app.MapGet("/test2", () =>
        {
            int x = 0, y = 5, z = 0;
            z = y / x;    // деление на 0
            return "test2";
        });
        app.MapGet("/test3", () =>
        {
            int[] x = new int[3] { 1, 2, 3 };
            int y = x[3];    // выход за пределы массива
            return "test3";
        });
        app.Map("/error", async (ILogger<Program> logger, HttpContext context) =>
        {
            IExceptionHandlerFeature? exobj = context.Features.Get<IExceptionHandlerFeature>(); // добираемся к Exception
            await context.Response.WriteAsync($"<h1>Oops!</h1>");
            logger.LogError(exobj?.Error, "ExceptionHandler");
        });

        app.Run();
    }
}

```

12. ♣ В рамках **ASPA002_3** повторите код. Запустите приложение и помощью браузера отправьте запросы на конечные точки, вызывающие исключения. Исследуйте выводимый журнал, выводимый на консоль.
13. ♣ Объясните логику работы **ASPA002_3**.
14. **Внимание!** Обработчик ошибок работает корректно в режиме Release.



Задание 4. Ответьте на вопросы

15. Поясните назначение паттерна Builder. Укажите: в каком месте ASPA применяется этот паттерн.
16. Поясните назначение паттерна Chain of Responsibility. Укажите: в каком месте ASPA применяется этот паттерн.
17. Поясните понятие: Middleware.
18. Поясните понятие: статический файл.

19. Какой отличительный (общепринятый) признак наименования, подключаемого Middleware-компонента.
20. Перечислите известные вам встроенные Middleware-компоненты.
21. Какое имя директория ASPA (по умолчанию), применяемого для хранения статических файлов приложения.
22. ♣ Кто такой Джон фон Нейман?😊